

Algoritmos e Estruturas de Dados

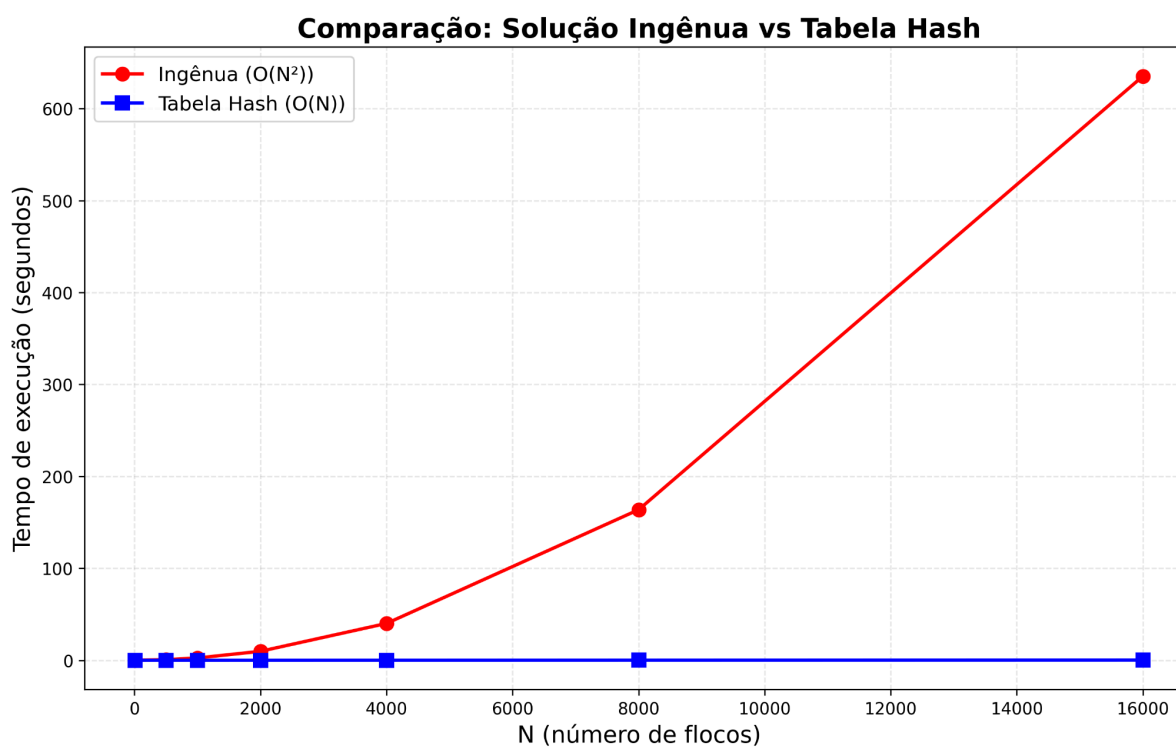
Flocos de neve: busca ingênua vs. tabela de dispersão

Victor Hugo Dédes Dantas

3-Tabela :

instância	N	ingênuo (s)	hash (s)
floco_debug_12.txt	12	0.0001	0.0001
floco_semgemeos_500.txt	500	0.7058	0.0055
floco_semgemeos_1000.txt	1000	2.5279	0.0122
floco_semgemeos_2000.tx	2000	9.7947	0.0222
floco_semgemeos_4000.txt	4000	40.0981	0.0515
floco_semgemeos_8000.txt	8000	163.8231	0.0922
floco_semgemeos_16000.txt	16000	635.2844	0.1845

4- Grafico:



5-a) Quando o N dobra o tempo da solução ingênua quase quadruplica, pois vendo a progressão do tempo de 500 flocos e 1000 flocos , $2.5279 / 0.7058$ temos aproximadamente 4.

Já na solução hash o tempo quase duplica , vendo a progressão $0,0122 / 0,0055$ temos aproximadamente 2.

b) O tempo da solução ingênua muda sim, já que em um arquivo os gêmeos já estão no início o tempo é aproximadamente 0.000 e no arquivo que os gêmeos estão no final o tempo é 9.0869.

O tempo da solução hash tem pouca diferença, o tempo do arquivo que tem os gêmeos no início é 0.000, e no do arquivo dos gêmeos no fim é 0.0229.

Analisando o arquivo que nao tinha flocos gêmeos de tamanho 2000, vemos que é praticamente o mesmo tempo de quando o floco gêmeo esta no fim

c)Não, a solução ingênua ia demorar cerca de 20000 segundos , tendo em vista que o arquivo de 16 000 flocos demorou quase 700 segundos, claramente não vale a pena.